

# KIOSKO — Documentación Técnica, Funcional y de Arquitectura

Manual maestro y especificación integral de la plataforma comercial y gastronómica.

**Versión del Ecosistema:** 0.1.7

**Estado:** Producción Web / Store / Android

**Contacto oficial:** [kkiosko440@gmail.com](mailto:kkiosko440@gmail.com)

**URL Producción:**

<https://administraciondenegocios.netlify.app/>

## 1. Resumen Ejecutivo y Propósito

**Kiosko** es una plataforma tecnológica multinegocio de alto rendimiento diseñada para resolver la operación, pedidos, inventario comercial y control contable en dos modalidades:

- **Sector Gastronómico y Servicios (Modo Menú y Pedidos):** Restaurantes, cafeterías, pizzerías y barberías con catálogo digital, adiciones personalizadas, recepción de pedidos con timbre sonoro en vivo y despacho.
- **Sector Comercial, Bodegas y PyMEs (Modo Solo Inventario):** Abarrotes, distribuidoras y misceláneas con control estricto de existencias, cálculo automático de costo promedio ponderado, margen de ganancia comercial (% de utilidad), valuación monetaria total del inventario y ventas rápidas de mostrador.

## 2. Arquitectura Tecnológica Multiplataforma

El sistema está construido bajo una arquitectura de código unificado (Single Codebase):

- **Frontend Web & UI:** React 18.3, Vite 5.4, TailwindCSS, CSS Variables y diseño responsivo adaptativo (Dark Luxury & Gold).
- **Backend & Base de Datos:** Supabase (PostgreSQL 15), WebSockets en tiempo real (supabase-js), Criptografía y Row Level Security (RLS).
- **Escritorio Windows:** Electron 44 con servidor HTTP interno para alto aislamiento, empaquetado con electron-builder para binarios portables (.exe) y paquetes de tienda (.appx).
- **Móvil (Android / iOS):** Capacitor 6 con puente nativo, íconos adaptativos mipmap y pantallas de carga.
- **Internacionalización:** Soporte multi-idioma instantáneo para Español (ES) es, Inglés (EN) us y Portugués (PT) BR.

## 3. Ecosistema de Roles y Funcionalidades

### A. Superadministrador (Dueño de la Plataforma)

- **Panel de Control Global:** Vista macro de todos los negocios registrados en la plataforma.
- **Métricas Globales:** Total de ventas acumuladas del mes, volumen de pedidos y negocios activos.
- **Gestión de Negocios:** Activación, pausa y **eliminación definitiva** con ventana de seguridad y purgado en cascada.

- **Buzón de Ideas y Sugerencias:** Recepción en tiempo real de sugerencias y reportes enviados por los dueños con estados (*Pendiente, En revisión, Planeada, Implementada*).



## B. Administrador de Negocio (Dueño del Establecimiento)

- **Selector de Modo:** 🍔 Menú y Pedidos vs. 📦 Solo Inventario.
- **Menú Digital & Código QR:** Enlace web directo único (<https://administraciondenegocios.netlify.app/?negocio=ID>), botón para compartir por WhatsApp y generador de Código QR en alta resolución para imprimir en mesas o mostrador.
- **Control de Acceso de Trabajadores:** Código único alfanumérico de 6 caracteres para vinculación de empleados.
- **Periodo de Prueba Transparente:** 180 días (6 meses) de acceso completo a Kiosko Pro sin tarjetas requeridas.



## C. Empleado / Cocina / Despacho

- **Timbre Sonoro:** Alerta automática en tiempo real al ingresar nuevos pedidos.
- **Tablero Kanban:** Flujo *Pendiente* → *En preparación* → *Listo* → *Entregado* con distintivo de Domicilio vs. Local.



## D. Cliente (Público / Comensal Web)

- **Acceso Directo:** Sin necesidad de registrarse ni descargar aplicaciones.
- **Módulo de Entrega:** Selección entre En el local / Para llevar y Domicilio (con dirección, teléfono e indicaciones).
- **Seguimiento en Vivo:** Pantalla de rastreo que actualiza el estado en tiempo real.

## 4. Fórmulas Matemáticas y Lógica Contable

### 1. Costo Promedio Ponderado de Compra:

$$\text{Costo Ponderado} = ((\text{Stock Actual} \times \text{Costo Unitario Actual}) + \text{Valor Nueva Compra}) / (\text{Stock Actual} + \text{Cantidad Comprada})$$

### 2. Margen de Ganancia Comercial (% de Utilidad):

$$\begin{aligned} \text{Utilidad Bruta por Unidad} &= \text{Precio de Venta} - \text{Costo Unitario} \\ \text{Margen de Ganancia (\%)} &= ((\text{Precio de Venta} - \text{Costo Unitario}) / \text{Precio de Venta}) \times 100 \end{aligned}$$

### 3. Valuación Total del Inventario:

$$\text{Valor Total en Dinero} = \text{Sumatoria}(\text{Stock de cada artículo} \times \text{Costo Unitario})$$

### 4. Flujo de Caja Neto:

$$\text{Resultado del Período} = (\text{Ventas} + \text{Ingresos Extra}) - (\text{Compras} + \text{Nómina} + \text{Gastos Varios})$$

## 5. Esquema de Base de Datos (Supabase / PostgreSQL)

| Tabla                  | Descripción y Propósito                                                               |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>negocios</b>        | Datos comerciales, modo de operación (catalogo / inventario), logo, slogan y estado.  |
| <b>perfiles</b>        | Usuarios autenticados, roles (superadmin, admin, empleado) y negocio asignado.        |
| <b>negocio_codigos</b> | Código alfanumérico único de 6 caracteres para vincular empleados.                    |
| <b>categorias</b>      | Categorías del menú gastronómico o catálogo de servicios.                             |
| <b>productos</b>       | Artículos de venta con precio, foto, stock, disponibilidad y adiciones.               |
| <b>ingredientes</b>    | Materias primas o mercancía de bodega (stock, costo ponderado, precio venta, mínimo). |

| Tabla              | Descripción y Propósito                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| compras            | Compras a proveedores que aumentan existencias y se registran como egresos.                |
| pedidos            | Órdenes de clientes con estado, tipo de entrega (local / domicilio), dirección y teléfono. |
| pedido_items       | Detalle de ítems, adiciones y observaciones por pedido.                                    |
| ventas             | Registro contable oficial de pedidos despachados o ventas rápidas de mostrador.            |
| trabajadores       | Plantilla de colaboradores con cargo y asignación salarial.                                |
| pagos              | Comprobantes de nómina emitidos a colaboradores.                                           |
| ingresos / egresos | Movimientos de caja manuales y gastos operativos del negocio.                              |
| sugerencias        | Buzón de feedback de los comercios dirigido al Superadministrador.                         |

## 6. 🧩 Certificaciones y Tiendas Oficiales

- **Microsoft Store (Partner Center):** Product ID 9NSSBH34P6NP, Publisher Qelvis.Kiosko, Mosaicos adaptativos en alta resolución (Norma 10.1.1.11), Política de Privacidad web y descripción de prueba gratuita transparente (Norma 10.8.4).
- **Google Play / Android:** Package com.fogon.app, íconos adaptativos mipmap y pantallas de inicio.

## 7. 📁 Estructura del Código Fuente

```
Kiosko/  
├─ android/           # Proyecto nativo Android (Capacitor / Gradle)  
├─ build/             # Recursos de empaquetado Windows (icon.ico, appx tiles)  
├─ electron/main.js   # Backend de Electron y servidor web local  
├─ public/            # Archivos estáticos (_redirects, privacy-policy.html)  
├─ release/           # Compilados (.appx para Store, .exe para escritorio)  
├─ src/  
│   ├── components/   # Vistas (Admin, Cliente, Empleado, Superadmin, QR Modal)  
│   ├── lib/           # Capa lógica (API, Auth, Inventory, i18n, Supabase)  
│   ├── App.jsx        # Enrutador principal y layout  
│   └── index.css      # Estilos globales TailwindCSS  
├─ supabase/          # Migraciones SQL (v1 a v17)  
└─ package.json       # Dependencias y scripts de compilación
```